



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Actividad

Avance 4: Creación de la Base de Datos

Fecha de entrega

24 abr 2026

ÍNDICE

Tablas Correspondientes (Modelo Relacional Revisado)	3
USUARIO	4
CLIENTE	4
DOCUMENTO	6
CONTRATO	7
OPERACIÓN	8
NUEVAS ENTIDADES	9
Modelo Relacional	11
Tablas del proyecto	12
Prototipo de navegación de la aplicación web	12
Decisiones y avance del proyecto	12

SVA Law - Avance 4

Tablas Correspondientes (Modelo Relacional Revisado)

Dada la retroalimentación del socio formador, se han hecho algunos ajustes al proyecto. Dado esto, hay que volver a revisar los diagramas y tablas creadas previamente. El nuevo mer se ve subido al repositorio con el nombre **MER_revisado**.

Importante notar que los cambios recientes tienen que ver con la agregación de los roles de **cliente** y **administrador**, los cuales tienen algunas funcionalidades dependiendo de su respectivo rol. De igual manera, el modelo relacional y el diccionario de datos fueron modificados.

A continuación, explicaré los cambios hechos en el diseño de la base de datos. Los cambios son debido a la implementación de dos nuevos roles (cliente y admin), de igual forma los cambios hechos en base a las preguntas con el socio formador que nos dieron una retroalimentación más profunda de lo que buscarían en su sitio web.

En esta versión incorporamos 2 nuevas identidades, se modificaron 5 entidades existentes y 9 se mantuvieron sin cambios. Los cambios principales son: nuevo rol de cliente con su propio portal para subir expedientes, carga masiva de operaciones por CSV durante la noche, registro de tarjetas del cliente, detección IP geográfica y cumplir el cumplimiento NOM-104 en documentos.

Entidad	Cambio	Cambios principales
USUARIO	modificación	Nuevo rol cliente y admin , cambia el enum en la DB
CLIENTE	modificación	FK a USUARIO, email_institucional, score_riesgo (con nuevo valor)
DOCUMENTO	modificación	Campos con formato para el documento a subir y se nos pidió cumplir con NOM-104, incluir hash de integridad
CONTRATO	modificación	tipo_producto ahora solo es crédito simple y cuenta corriente
OPERACION	modificación	importacion_id, ip_origen y pais_origen
IMPORTACION_CSV	nuevo	Registra cada lote de transacciones importado por un CSV nocturno
TARJETA_CLIENTE	nuevo	Referencia a tarjetas para monitoreo PLD

USUARIO

¿Quién la maneja?

El Admin gestiona a todos los users. El Oficial de Cumplimiento puede ver e interactuar con el sistema PLD. Cada persona que accede al sistema tiene el registro de esta entidad.

Descripción

Representa a todos los que pueden hacer login al sistema: Admin, El Oficial de cumplimiento, los Operadores, los Clientes y Auditores. Es la entidad encargada de controlar quién puede entrar y que puede hacer dentro del sistema a través de su rol.

Ejemplo

Luis Cárdenas es Oficial de Cumplimiento, está registrado como rol='oficial', activo='true'.

Carlos Medina es Operador, rol 'operador'.

El auditor (que aparece muy pocas veces) rol = 'auditor' y activo='false' cuando no está en auditoría

Como funciona en el sistema

Cuando alguien hace login, el sistema busca el email en la tabla, verifica el password y comprueba que activo='true'. Si el rol es 'operador', cada acción será registrada en BITÁCORA con el id del usuario, al igual que bloqueará el acceso a los reportes regulatorios y listas PEP/LPB

USUARIO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
nombre	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
password	Contraseña cifrada	varchar	p3qu3ñoponni!
rol	Nivel de acceso	enum	oficial
activo	Estatus de existencia del usuario	boolean	TRUE
created_at	Fecha y hora en la que se creó	timestamp	2026-05-05 18:00:00
email	Email del usuario	varchar	Jose.ramiro@gmail.com

CLIENTE

¿Quién la maneja?

El Admin u Oficial crea el perfil base. El cliente completa sus datos desde el portal.

Descripción

Se agregó que el cliente también es un usuario del sistema con su login. Se agrega un FK a USUARIO para vincular su perfil con la cuenta de acceso, así agregando un email_institucional como un campo aparte. El nivel_riesgo coexiste con score_riesgo numérico que es calculado por el sistema, solo que el nivel es la etiqueta legible derivada del score.

Representa a una persona ya sea física o moral que solicita un producto financiero con la SOFOM. Esta entidad es la central en el sistema, la mayoría de entidades apuntan a esta. Contiene información para identificarlo y cuenta con un nivel de riesgo que se asigna.

Ejemplo

Flor Díaz recibe su acceso al portal. Inicia sesión con su email, personal, sube sus documentos. EL sistema le asigna score_riesgo = 0.23 (bajo). Si su comportamiento transaccional cambia, el score sube en automático.

Como funciona en el sistema

Al crear un cliente, el sistema crea un registro en USUARIO con el rol='cliente'. El campo bloqueado = true impide operaciones cuando hay coincidencias en la LPB. El score_riesgo se recalcula cada vez que se hace una nueva operación.

CLIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDUsuario	Referencia al USUARIO vinculado al portal cliente	uuid	A01614777
nombre_completo	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
rfc	RFC único	varchar	DUXM06110295
curp	CURP para personas físicas o morales	varchar	PAGD2135782
domicilio	Dirección física completa del cliente	varchar	Sicomoro 17
email_personal	Correo de contacto personal	varchar	leofu@gmail.com
email_institucional	Correo corporativo	varchar	leofu@gmail.com
telefono	Teléfono de contacto	varchar	524422341235
tipo_persona	Indica si es persona física o moral	enum	moral
nivel_riesgo	Riesgo asignado PLD: bajo, medio o alto	enum	bajo
score_riesgo	Score dinámico calculado por el sistema	numeric	

estatus	Estatus de riesgo del cliente: prospecto, activo, suspendido	enum	suspendido
bloqueado	Estado de bloqueo en el sistema del cliente	boolean	FALSE
created_at	Fecha de creación del usuario	timestamp	2026-07-07 18:00:00

DOCUMENTO

¿Quién la maneja?

El operador carga los documentos. El Cliente podría subirlos por medio de otro portal o una API

Descripción

Se han agregado dos campos para cumplir la NOM-104: formato (el tipo de archivo validado) y hash_integridad (que es la huella digital del archivo que permite detectar si fue alterado). La NOM-104 obliga a guardar documentos en formatos que garanticen su integridad a largo plazo.

Representa a cada archivo individual dentro del expediente de un cliente. Puede ser una identificación oficial (INE, pasaporte...), RFC, comprobante de domicilio, acta constitutiva, etc... Cada documento tiene su vigencia.

Ejemplo

El expediente de Roberto Mendoza tiene dos documentos. INE (vigente = true) y un comprobante de domicilio que ya no está vigente (vigente = false) y notifica al oficial de la existencia de un documento no vigente.

Como funciona en el sistema

Cuando se carga un nuevo documento, el sistema verifica el formato y lo almacena en una ruta en la base de datos para saber dónde está. Si ya existe un documento igual, este se queda con vigente=false y el nuevo que es el vigente sería [true](#). Al recibir el archivo se calcula el hash del archivo original y lo guarda ahí.

DOCUMENTO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDDocumento	Identificador único del documento	uuid	A01614777
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777

cargado_por	Referencia al Usuario que subió el archivo	uuid	DUXM06110295
tipo_doc	Categoría del documento 'ine', 'rfc', etc...	varchar	ine
ruta_archivo	Ruta en el servidor de almacenamiento donde existe	varchar	/home/documentos_s va/ine_danna
vigente	True si es la versión actual del documento o false si fue reemplazado	boolean	TRUE
fecha_carga	Fecha de creación del documento	timestamp	2026-07-01 18:00:00
formato	Formato del archivo a subir	varchar	image.png
hash_int	Garantiza la integridad del archivo	varchar	A2413351351...

CONTRATO

¿Quién la maneja?

El Oficial de Cumplimiento o el Operador registra el contrato con el cliente.

Descripción

Se acota a los dos productos como credito_simple y credito cuenta corriente, a petición del socio debido a la gran cantidad de productos.

Representa los contratos celebrados entre SOFOM y el cliente. Un cliente puede tener varios contratos activos a la vez con diferentes productos financieros. Este es un vínculo legal que autoriza las operaciones financieras.

Ejemplo

Roberto Mendoza tiene dos contratos: #001 crédito personal por \$20000 con estatus='vigente'. #002 factoraje por \$200000 con estatus = 'vigente'.

Como funciona en el sistema

Al registrar un contrato, el sistema lo vincula automáticamente al cliente y verifica que el expediente del cliente esté activo y completo. Cuando un contrato llega a su fecha_fin, el sistema cambia de estatus a 'vencido' y notifica al oficial.

CONTRATO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de producto financiero	varchar	credito_personal
monto	Monto total en el contrato, en MXN	float	50000.499
fecha_inicio	Fecha de inicio de vigencia en el contrato	date	2026-07-01

fecha_fin	Fecha de vencimiento del contrato	date	2026-07-01
estatus	Estado del contrato: vigente, vencido, cancelado, revision	enum	vigente

OPERACIÓN

¿Quién la maneja?

El operador registra cada operación financiera del día. El sistema reconocerá en automático si dispara una alerta.

Descripción

Se han agregado tres campos: importacion_id para vincular las operaciones importadas por CSV y conocer su origen, ip_origen para registrar la IP donde se generó la transacción y país_origen para la detección geográfica de cargos no usuales.

Representa cada transacción financiera realizada por un contrato. Las operaciones son inmutables (no se pueden editar , ni borrar). Son el recurso esencial para monitorear en este sistema.

Ejemplo

El 5 de abril el operador registra: Roberto Mendoza realizó una disposición de \$50,000 bajo su contrato de crédito. El sistema guarda la operación y ejecuta las reglas de alerta.

Este monto SI está dentro del umbral de Roberto, genera_alerta = false y la operación continúa con el estatus = 'normal'.

Si una operación llega con una ip diferente a su patrón, este se comprará y la diferencia geográfica eleva el score de riesgo.

Como funciona en el sistema

Al guardar una operación, el sistema ejecuta en automático un chequeo que determina su monto individual contra los umbrales configurados, calcula el acumulado del cliente en el periodo de tiempo y compara sus transacciones. Si alguna regla se cumple genera_alerta = true.

OPERACIÓN			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDOperacion	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777

IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
registrada_por	Referencia al Operador que capturó la operación	uuid	A01614777
importacion_id	Referencia al CSV del que proviene	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de operación	varchar	pago
monto	Monto total de la operación, en MXN	float	45000.124
fecha	Fecha en la que ocurrió la operación financiera	date	vigente
estatus	Estado de la operación: normal, en revisión, sospechosa	enum	normal
genera_alerta	true si la operación disparó una o más alertas automáticas	boolean	TRUE

NUEVAS ENTIDADES —————

IMPORTACION_CSV

¿Quién la maneja?

El proceso automático nocturno crea esta, el oficial puede consultarla para revisar lotes con errores.

Descripción

Entidad que registra el lote de transacciones importado desde un CSV, cada archivo procesado genera un registro y todas las operaciones a este lote se apuntan a un registro mediante importacion_id. Permite al Oficial revisar que pasó en cada carga nocturna.

Ejemplo

El sistema ejecuta la importación nocturna el 5 de junio. El archivo tiene 340 transacciones: 338 se procesan correctamente. El Oficial puede ver todas y las que fallaron se guardan en registro_Error= 2, el estatus = parcial.

Cómo funciona en el sistema

El proceso nocturno crea el registro IMPORTACION_CSV con estatus = 'procesando'. Por cada fila válida del CSV crea un registro OPERACION. Las filas con error se guardan en un log separado. AL terminal cambia el estatus a 'completado' o 'parcial' según los resultados.

IMPORTACION_CSV			
Atributo	Descripción	Tipo de	Ejemplo

		dato	
IDImportacion	Identificador único de la importación	uuid	A01614777
importado_Por	Usuario que ejecutó la importación	uuid	A01614777
nombre_archivo	Nombre del archivo CSV importado	varchar	importe5abril
total_Registros	Total de filas encontradas en el archivo	integer	15
registros_ok	Filas procesadas correctamente	integer	13
registros_error	Filas procesadas incorrectamente	integer	2
estatus	Estado 'procesando', 'completado', 'parcial', 'fallido'	enum	parcial
fecha_importacion	Fecha y hora en que inició la importación	timestampz	2025/08/15 22:00:00

TARJETA_CLIENTE

¿Quién la maneja?

El Operador o el Cliente registra sus datos de tarjeta desde el portal.

Descripción

Entidad que registra referencias a tarjetas de crédito para monitoreo PLD. Solo se almacenan los últimos 4 dígitos y un token de referencia, nunca se guarda el número completo de la tarjeta. Entidad para monitoreo e identificación.

Ejemplo

Roberto registra su VISA 4521 del BBVA. El sistema guarda ultimos_cuatro = 4211, banco_emisor = BBVA, tipo_tarjeta='credito' y el token_Referencia= xxxxxxxxxx.

Cómo funciona en el sistema

Al registrar una tarjeta, el sistema valida que el token sea válido con el procesador de pagos. Nunca se muestra el número completo en ninguna pantalla. Las operaciones que lleguen por CSV se pueden vincular a una tarjeta por los últimos dígitos.

TARJETA_CLIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDTarjeta	Identificador único de la tarjeta	uuid	A01614777
IDCliente	Cliente al que pertenece la tarjeta	uuid	A01614777

ultimos_cuat ro	Últimos 4 dígitos de la tarjeta.	varchar	4123
token_refere ncia	Toke generado por el procesador de pagos	varchar	xxxxxxxxxxxxxx
banco_emis or	Institución que emitió la tarjeta	varchar	BBVA
tipo_tarjeta	Crédito o débito	enum	débito
activa	True si la tarjeta sigue vigente y monitoreable	boolean	TRUE
created_at	Fecha de registro de la tarjeta en el sistema	timestamp z	2025/08/15 22:00:00

Modelo Relacional

Así como se han trabajado todas las entidades, hay que actualizar el modelo relacional para seguir con referencias actualizadas y correctas.

Llave primaria (PK)

Llave foránea (FK)

Usuario (**IDUsuario**, nombre, password, rol, activo, created_at, email)

Cliente (**IDCliente**, *IDUsuario*, nombre_completo, RFC, CURP, domicilio, email_personal, email_institucional, teléfono, tipo_persona, nivel_riesgo, score_riesgo, estatus, bloqueado, created_at)

Expediente (**IDExpediente**, *IDCliente*, *validado_por*, completo, activo, fecha_validacion, created_at)

Documento (**IDDocumento**, *IDExpediente*, *cargado_por*, tipo_doc, ruta_archivo, vigente, fecha_carga, formato, hash_int)

Modificación_Expediente (**IDModificacion**, *IDExpediente*, *IDUsuario*, campo_modificado, valor_nuevo, valor_anterior, justificacion, fecha_modificacion)

Contrato (**IDContrato**, *IDCliente*, tipo_producto, monto, fecha_inicio, fecha_fin, estatus)

Operacion (**IDOperacion**, *IDCliente*, *IDContrato*, *registrada_por*, *importacion_id*, tipo_producto, monto, fecha, estatus, genera_alerta)

Alerta (**IDAlerta**, *IDCliente*, *IDOperacion*, *asignada_a*, *resuelta_por*, motivo, regla_rota, prioridad, estatus, generada_en, resuelta_en, resolucion)

Lista_Riesgo (**IDListaR**, *cargada_por*, tipo, version, fecha_carga, activa)

Validacion_Lista (**IDValidacionLista**, *IDCliente*, *IDRiesgoLista*, *revisada_por*, score_coincidencia, resultado, fecha, decision)

Reporte_Regulatorio (**IDReporteReg**, *generado_por*, *autorizado_por*, tipo_reporte, formato, ruta_archivo, acuse_recibo, estatus, generado_en, enviado_en)

Reporte_Interno (**IDReporteInter**, *asignado_a*, descripcion, anonimo, ruta_evidencia, estatus, fecha, resolucion)

Bitacora (**IDBitacora**, *IDUsuario*, accion, entidad_afectada, id_entidad, ip_origen, fecha)

Entrada_Lista (**IDEntradaLista**, *IDUsuario*, nombre, identificador, pais, fecha_inclusion)

Importacion_csv (**IDImportacion**, *importado_por*, nombre_archivo, total_registros, registros_ok, registros_error, estatus, fecha_importacion)

Tarjeta_Cliente (**IDTarjeta**, *IDCliente*, ultimos_cuatro, token_referencia, banco_emisor, tipo_tarjeta, activa, created_at)

Tablas del proyecto

El script, por el nombre de **estructura.sql**, será subido al github en la rama **avance-4**.

Prototipo de navegación de la aplicación web

Debido a los wireframes establecidos, las funcionalidades y la retroalimentación del socio junto con los profesores, se ha creado un prototipo navegable usando HTML y CSS. Faltan páginas como el KYC y el LOGIN, pero se incluyó lo más importante que se nos ha pedido. El prototipo se encuentra en la rama **dev**.

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

En este avance, hemos creado la base de datos junto con un prototipo navegable en base a los requisitos y wireframes establecidos recientemente.

2. Qué sí lograron

Se llegó a crear varias páginas con tablas y datos representativos. La base de datos con todas las tablas y los modelos relacionales que se establecieron previamente. Igual se tomó en cuenta la retro y se trató de implementar lo más que se pudo en base a la información.

3. Qué no lograron y por qué

No se llegaron a crear todas las páginas, en específico el KYC o el LOGIN. Estas páginas son un poco más complejas que necesitan otros elementos implementados, por lo que buscamos crear estas páginas ya que lleguemos a la parte del proyecto más avanzado. Asimismo, la página de operaciones falta por plantear bien ya que requiere de más ajustes y cambios al considerar la retroalimentación recibida.

4. Qué harán en el siguiente avance

Para el próximo avance, es bastante importante avanzar en la construcción del software en donde se representen la mayoría de los requisitos funcionales. Asimismo, es importante empezar a implementar el uso de node para poder expandir este proyecto y conectar la base de datos. Puede ser algo complejo, pero a lo largo de la actividad será muy útil tener todas estas herramientas a nuestra disposición. Por ejemplo, el despliegue de datos y la navegación por páginas será más fácil.

5. Quién es responsable de cada actividad

German - *creación de base de datos, script, actualizar DD/MER*

Oscar - *creación de ramas y archivos de prototipo*

Grezia - *creación de prototipo, actualizar diagramas/MR*